

Расчетно-графическое задание 1.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ

1. Число x запишите в виде десятичной дроби, округлите до трех значащих цифр.

1.1. Для полученного приближенного числа $a \approx x$ найдите предельную абсолютную и относительную погрешности.

1.2. В записи числа a укажите количество верных цифр (в узком и широком смысле).

1.3. По теореме о связи относительной погрешности приближенного числа с количеством верных знаков этого числа оцените относительную и абсолютную погрешности приближенного числа a .

Сделайте вывод.

2.1. Значение параметра a , у которого все цифры верны в узком смысле, используйте из п. 1 задания. У параметра b все цифры верны в узком смысле. Округлите сомнительные цифры числа c , оставив верные знаки.

Вычислите значение величины Y , используя расчетные таблицы для пошаговой регистрации результатов вычислений со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей.

Промежуточные результаты внесите в таблицу после округления до одной запасной цифры (с учетом вычисленной параллельно величины погрешности). Значения погрешностей для удобства округлите с избытком до двух значащих цифр.

2.2. Вычислите значение величины Y «точно» (без промежуточных округлений).

Округлите результат так, чтобы количество значащих цифр совпадало с результатом предыдущего пункта.

Сравните результаты п. 2.1 и п. 2.2. Сделайте вывод.

№	x	Y	b	c
1	$\frac{7}{22}$	$\ln\left(2 + \frac{b \cdot c - 1}{a - 1}\right)$	1,2054	$1,03514 \pm 0,00074$
2	$\sqrt{47}$	$a \cdot \sin\left(1 - \frac{b}{c}\right)$	4,2512	$3,9743 \quad \delta = 0,12\%$
3	$\frac{12}{7}$	$\frac{a^2 + b^2 \cdot c}{\sqrt{c} - 2}$	0,3247	$0,74821 \pm 0,00052$
4	$\sqrt{22}$	$\frac{4e^{5a-b}}{a \cdot b + c}$	0,3991	$2,0941 \quad \delta = 0,15\%$
5	$\frac{13}{15}$	$\sqrt{\frac{2b - 3a \cdot c}{4 + c^2}}$	3,9208	$2,4915 \pm 0,0029$

6	$\sqrt{85}$	$\frac{\cos c - a \cdot b}{2a + \sqrt{b}}$	1,2248	4,7105 $\delta = 0,1\%$
7	$\frac{12}{19}$	$4a^3 + \ln\left(1 + \frac{b}{c}\right)$	0,0541	$1,12154 \pm 0,00017$
8	$\sqrt{52}$	$2\sqrt{c+b} + \frac{e^{-a \cdot b}}{\sqrt{c}}$	0,0051	17,84057 $\delta = 0,56\%$
9	$\frac{3}{7}$	$\frac{a^2 + \sqrt{c}}{1 + 2b \cdot c}$	0,5468	15,3784 $\delta = 0,72\%$
10	$\sqrt{14}$	$\frac{\ln(4 - a \cdot b)}{c^2 + b}$	0,7014	$4,77384 \pm 0,00025$
11	$\frac{11}{29}$	$\frac{a^2 + b^2 + a \cdot b}{\sin c - \cos c}$	1,0094	$1,56097 \pm 0,00071$
12	$\sqrt{19}$	$\sqrt{\frac{a^2 + e^{b \cdot c}}{1 + c}}$	2,1133	$0,00951 \pm 0,00015$
13	$\frac{13}{21}$	$a^2 \cdot b^3 - \frac{c^3}{2b^2}$	1,9754	2,8876 $\delta = 0,34\%$
14	$\sqrt{23}$	$\frac{2b \cdot c - 1}{\sqrt{a + c^2}}$	3,5724	0,66385 $\delta = 0,43\%$
15	$\frac{41}{31}$	$c \cdot a^2 + \frac{3a}{b^2} - \sin c$	0,8674	3,13871 $\delta = 0,17\%$
16	$\sqrt{37}$	$e^{-12a+5b} + \frac{b \cdot c}{a}$	9,7410	0,0015 $\delta = 0,1\%$
17	$\frac{17}{6}$	$\frac{\sqrt{14 - a^2 - b^2}}{2 + b \cdot c}$	1,9804	$13,7536 \pm 0,0084$
18	$\sqrt{28}$	$(a^3 - 3c) \cdot e^{\frac{b}{a}}$	1,1052	$32,9281 \pm 0,0097$
19	$\frac{4}{29}$	$\frac{\cos(2a \cdot b - 1)}{c}$	5,6147	0,84751 $\delta = 0,23\%$
20	$\sqrt{41}$	$a \cdot e^{-b \cdot c} + \frac{\pi - a}{2b}$	0,0541	$1,85437 \pm 0,00041$

21	$\frac{19}{3}$	$\frac{a^2 + \sqrt{2}}{a \cdot \sqrt{c} + 2b} - \ln c$	0,0080	0,98015 $\delta = 0,17\%$
22	$\sqrt{77}$	$\frac{a \cdot b - 4c}{a^2 + b^2}$	7,1049	15,064 $\delta = 0,89\%$
23	$\frac{33}{29}$	$\frac{a - 2b^2}{a \cdot b + \ln c}$	0,5721	$1,90841 \pm 0,00045$
24	$\sqrt{14}$	$\frac{2a \cdot b - 4a - 3b}{\ln c + \ln 2}$	2,0187	$4,75028 \pm 0,00036$
25	$\frac{25}{11}$	$e^{\frac{a}{b}} \cdot (b - c)$	5,8351	7,3512 $\delta = 0,2\%$
26	$\sqrt{17}$	$\frac{\sin b + \sin a}{a \cdot b - 2c}$	0,0197	1,3516 $\delta = 0,5\%$
27	$\frac{3}{17}$	$a \cdot \cos \frac{b}{c} - \pi$	6,3108	$1,98124 \pm 0,00087$
28	$\sqrt{51}$	$a \cdot e^{\frac{b^2 + 1}{2c}}$	0,7528	$2,50130 \pm 0,00013$
29	$\frac{34}{29}$	$\frac{5a + 3b}{9a \cdot b - \sqrt{c}}$	2,3847	157,01 $\delta = 0,1\%$
30	$\sqrt{31}$	$b \cdot e^{\frac{a+b}{2c^2}}$	5,3815	1,4087 $\delta = 0,13\%$